

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 3 del 10.09.2008 - A.A. 2007/2008

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivere sinteticamente le principali caratteristiche dei sistemi time-sharing e dei sistemi in tempo reale. (3 punti)
2. Il cambio del processo che si trova in esecuzione con un altro scelto dalla coda dei processi pronti comporta l'esecuzione di un insieme di operazioni noto con il nome di "*cambio di contesto*". Quali sono tali operazioni? (3 punti)
3. Descrivete sinteticamente le funzioni svolte dai vari livelli di scheduling (scheduling a breve termine, a medio termine e a lungo termine) presenti in un sistema operativo. (3 punti)
4. Considerate due risorse R1 e R2 condivise tra due processi P1 e P2, scrivete in pseudo codice una soluzione (utilizzando i semafori binari) che consenta l'utilizzo delle risorse in mutua esclusione da parte dei due processi senza che si verifichi una situazione di stallo. (3 punti)
5. Un sistema utilizza la rilocalizzazione dinamica con MMU ad un solo registro limite e un solo registro base. In un dato istante il registro limite assume il valore 6540 e il registro base il valore 10010. Se la CPU fornisce in ingresso dell'MMU l'indirizzo virtuale 6000 e poi l'indirizzo virtuale 7000, quali indirizzi fisici fornirà in uscita l'MMU in corrispondenza ai due ingressi? (3 punti)
6. In un sistema operativo multi utente e multi tasking, tre processi P1, P2 e P3 appartenenti non necessariamente allo stesso utente, chiedono di eseguire operazioni di stampa. Al riguardo, descrivete la tecnica dello spooling che viene spesso usata in alternativa all'allocazione dinamica di un dispositivo. (3 punti)
7. Considerate un file system FAT con blocchi di 4KB (4096 byte) e il frammento di FAT riportato di seguito. Dite in quali blocchi fisici sono allocati i seguenti byte: a) byte 6558 del file la cui allocazione inizia al blocco 23; b) byte 9000 del file che inizia al blocco 24; c) byte 3090 del file che inizia al blocco 24. (3 punti)

Blocco fisico	Contenuto fat
...	...
20	21
21	27
22	26
23	22
24	25
25	20
26	30

8. Date una sintetica descrizione sulle system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione (mediante segnali) tra processi. (3 punti)
9. Descrivete le variabili condizione (condition). Quali sono le operazioni fondamentali sulle variabili condition? Quale tipo di dato della libreria pthread definisce una variabile condition? (2 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo P genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 scrive un messaggio M in un file quindi esegue un ciclo indeterminato nel quale genera casualmente una sequenza di numeri interi compresi tra 1 e 1000. Quando il numero generato assume il valore 13 P1 termina il lavoro di generazione dei numeri e invia un segnale a P2. P2, che nel frattempo non svolgeva alcun lavoro, ricevuto il segnale da P1 legge il messaggio M contenuto nel file salvato da P1 e lo visualizza sullo schermo. (4 punti)